

Autoría y Licencia

Profesorado responsable de la asignatura: Antoni Pérez

©()

Reservados todos los derechos. Está prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la impresión, la reprografía, el microfilm, el tratamiento informático o cualquier otro sistema, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler y préstamo, sin la autorización escrita del autor o de los límites que autorice la Ley de Propiedad Intelectual.

Presentación

75.611 Fundamentos Físicos de la Informática

Competencias:

Competencias Generales

- 11 Capacidad de utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- 12 Capacidad de analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

Competencias Específicas

- Ser capaz de analizar un circuito mediante las leyes que rigen un circuito analógico.
- Comprender cómo se comportan en un circuito una resistencia, un condensador y una bobina.
- Ser capaz de analizar un circuito en el dominio del tiempo.

Objetivos:

- a) Analizar circuitos eléctricos básicos en el dominio del tiempo.
- b) Encontrar los equivalentes Thévenin y Norton de un circuito.
- c) Entender los transitorios.

Descripción de la actividad:

Esta PAC corresponde a los módulos de *Circuitos Eléctricos* y de *Circuitos RLC*. La PAC está formada por este documento, compuesto por seis cuestiones cortas y un problema.

Materiales de la asignatura, módulos de *Circuitos eléctricos* y de *Circuitos RLC*.

En el aula encontraréis información sobre recursos adicionales, así como PAC resueltas de semestres anteriores. Por otro lado, al final de cada módulo encontraréis una bibliografía recomendada.

Criterios de valoración:

- 80 % Cuestiones cortas
- 20 % Problema

Formato y fecha de entrega:

Fecha límite: 7 de abril de 2026 a las 23:59

- El documento se debe entregar en PDF.
- Todos los textos que se incluyan estarán escritos con un procesador de textos.
- Las figuras y esquemas, así como las expresiones matemáticas, podrán estar realizadas a mano. Será necesario escanear o fotografiar la parte que se haya hecho a mano e insertar la imagen en el lugar adecuado dentro del documento de respuestas.
- De cara a la evaluación, es imprescindible justificar mediante texto el uso de expresiones matemáticas, así como el planteamiento que se hace del problema/cuestión e indicar en qué parte de los apuntes está explicado.
- Es imprescindible utilizar la notación y procedimientos de la asignatura para puntuar.

En esta actividad está prohibido el uso de herramientas de inteligencia artificial y está prohibido recibir ayuda de ninguna academia, profesorado particular o cualquier otra persona.

En el plan docente y en el web sobre integridad académica y plagio de la UOC (<https://campus.uoc.edu/estudiant/microsites/plagi/ca/index.html>) encontraréis información sobre qué se considera conducta irregular en la evaluación y las consecuencias que puede tener.

Certificado de autoría

Se deberá incluir el siguiente texto en el archivo de resolución y firmar el documento:

”Declaro que ostento la autoría total y plena de todas las tareas que se llevan a cabo en el presente documento. Soy la única persona que ha elaborado cada ejercicio. No he compartido los enunciados con nadie y la única ayuda que he recibido ha sido a través del aula de la UOC y su profesorado, y he citado de forma explícita los recursos externos que he usado en la preparación de la PAC.”

USO EXCLUSIVO DENTRO DE LA UOC

CUESTIONES

Cuestión 1

Tenemos el circuito de la figura 1:

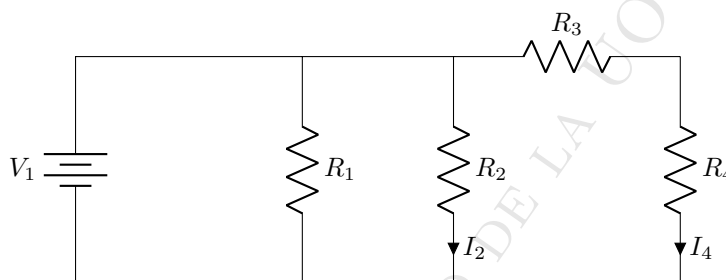


Figura 1: Circuito de la Cuestión 1.

donde $V_1 = 10 \text{ V}$, $I_2 = 0,5 \text{ A}$, $R_1 = 75 \text{ } \Omega$, $R_3 = 20 \text{ } \Omega$ y $R_4 = 30 \text{ } \Omega$.

- Determinar el valor de la resistencia R_2 .
- Calcular el valor de la corriente I_4 .
- Determinar el valor de la resistencia equivalente del circuito.

Solución:

- La tensión que cae sobre la resistencia R_2 es $V_1 = 10 \text{ V}$, y la corriente que circula por ella es $I_2 = 0,5 \text{ A}$. Con estos datos, se puede aplicar la ley de Ohm (fórmula (13) del apartado 4.2.1 del módulo *Circuitos Eléctricos*) y calcular el valor de la resistencia:

$$R_2 = \frac{V_1}{I_2} = \frac{10}{0,5} = 20 \text{ } \Omega \quad (1)$$

- Las resistencias R_3 y R_4 están en serie, y la corriente que circula por ambas es la misma, I_4 . Por otra parte, la tensión que cae sobre este conjunto de resistencias es la misma que cae sobre la resistencia R_2 , es decir, V_1 . Por lo tanto, si conocemos el valor del conjunto de resistencias R_{34} , podemos calcular la corriente I_4 aplicando la ley de Ohm.

Para hallar la resistencia del conjunto R_{34} aplicamos la fórmula (15) del apartado 4.2.1 del módulo *Circuitos eléctricos*, que determina la asociación en serie:

$$R_{34} = R_3 + R_4 = 20 + 30 = 50 \text{ } \Omega \quad (2)$$

Y con los datos disponibles, ya podemos calcular la corriente I_4 :

$$I_4 = \frac{V_1}{R_{34}} = \frac{10}{50} = 0,2 \text{ A} \quad (3)$$

- (c) La resistencia equivalente del circuito se obtiene a partir de la asociación de todas las resistencias del circuito. Observamos en primer lugar que R_1 y R_2 están en paralelo. Su resistencia equivalente viene dada por la fórmula (22) del apartado 4.2.2 del módulo *Circuitos eléctricos*:

$$R_{12} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \quad (4)$$

(5)

$$R_{12} = \frac{75 \cdot 20}{75 + 20} = 15,79 \text{ } \Omega \quad (6)$$

El conjunto R_{12} está a su vez en paralelo con el conjunto de las resistencias R_3 y R_4 . Por lo tanto, de acuerdo con la fórmula (22) del apartado 4.2.1 del módulo *Circuitos eléctricos*:

$$R_{eq} = \frac{R_{12} \cdot R_{34}}{R_{12} + R_{34}} \quad (7)$$

(8)

$$R_{12} = \frac{15,79 \cdot 50}{15,79 + 50} = 12 \text{ } \Omega \quad (9)$$

Cuestión 2

Tenemos un enchufe doméstico (representado por los puntos A y B de la figura), al cual conectamos un ventilador (representado por R_L). El ventilador incorpora un interruptor, tal como se muestra en la figura:

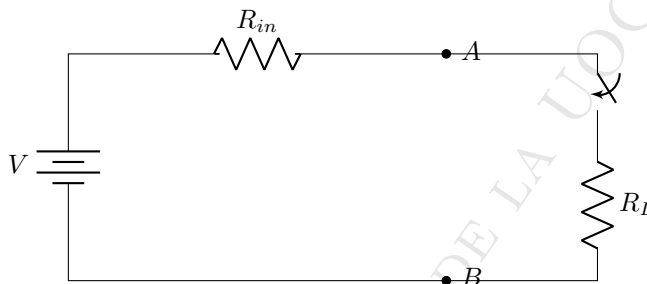


Figura 2: Circuito de la Cuestión 2.

Donde:

- $V = 230 \text{ V}$
- $R_{in} = 2 \Omega$ representa la resistencia interna de los cables de alimentación debida a su resistividad.
- $L_{in} = 200 \text{ m}$ es la longitud total del cable de alimentación que llega al enchufe (la longitud ya incluye el cable de ida y el de vuelta).
- $R_L = 20 \Omega$ representa el ventilador.

Se conecta el ventilador al enchufe sin cerrar todavía el interruptor. Considerad que la resistividad del cobre tiene un valor $\rho = 1,68 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$.

- (a) ¿Cuál es el valor de la tensión entre los puntos A y B antes de cerrar el interruptor para encender el ventilador?
- (b) ¿Cuál es el valor de la tensión entre los puntos A y B después de cerrar el interruptor para encender el ventilador?
- (c) Determinar la sección de los cables de alimentación.
- (d) Si el ventilador necesitara una tensión mínima de 215 V para funcionar, ¿qué solución propondrías?

Solución:

- (a) Antes de cerrar el interruptor, no circula corriente por el circuito. La resistencia R_{in} se encuentra en circuito abierto y no interviene. Por lo tanto, tal como podemos deducir del ejemplo (9) del módulo *Circuitos Eléctricos*, la tensión entre los puntos A y B es:

$$V_{AB} = V = 230 \text{ V} \quad (10)$$

- (b) Después de cerrar el interruptor, circula corriente, y el circuito se comporta como un divisor de tensión. La tensión de alimentación se reparte (de forma proporcional) entre la resistencia interna del cable y la resistencia equivalente del ventilador. La tensión V_{AB} es la misma que cae sobre el ventilador. De acuerdo con la expresión de cálculo del divisor de tensión que se puede encontrar en el apartado 6.1 del módulo *Circuitos eléctricos*:

$$V_{AB} = V \frac{R_L}{R_L + R_{in}} \quad (11)$$

$$V_{AB} = 230 \cdot \frac{20}{20+2} = 209,09 \text{ V} \quad (12)$$

- (c) Como se explica en la ecuación (2) del apartado 1.4 del módulo *Circuitos eléctricos*, la resistencia de un conductor viene determinada por la siguiente expresión:

$$R = \rho \frac{L}{S} \quad (13)$$

Donde en nuestro caso todos los valores son conocidos excepto la sección S , que es justamente lo que debemos determinar. Aislado y sustituyendo:

$$S = \rho \frac{L}{R} = 1,68 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m} \cdot \frac{200 \text{ m}}{2 \Omega} = 1,68 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2 = 1,68 \text{ mm}^2 \quad (14)$$

- (d) Si necesitamos que lleguen 215 V al ventilador, de acuerdo con la expresión (11) hay que reducir la resistencia del cable de alimentación. Tal como hemos visto en el apartado anterior, la resistencia de un conductor viene determinada por la expresión siguiente:

$$R = \rho \frac{L}{S} \quad (15)$$

Donde podemos observar que la resistencia es directamente proporcional a la longitud del conductor e inversamente proporcional a su sección. Si queremos reducir la resistencia, solo tenemos dos opciones: disminuir la longitud del cable o aumentar su sección. Como es previsible que no se pueda modificar la distancia, lo más sencillo es sustituir el cable actual por un cable más grueso, con una sección mayor.

Cuestión 3

Tenemos el circuito de la figura siguiente:

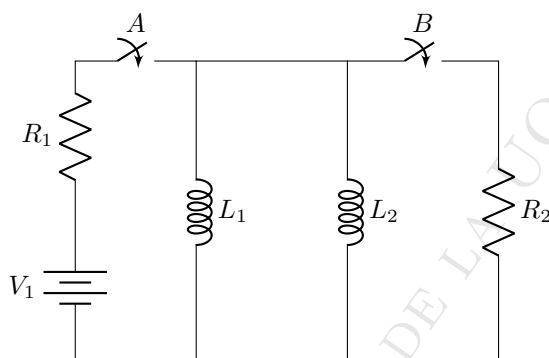


Figura 3: Circuito de la Cuestión 3.

Donde,

- $V_1 = 30 \text{ V}$
- $R_1 = 3 \Omega$
- $L_1 = L_2 = 6 \text{ H}$
- $R_2 = 1 \Omega$

Inicialmente, los dos interruptores (A y B) se encuentran abiertos. En el instante $t = 0$, el interruptor A se cierra (el interruptor B continúa abierto). En el instante $t = 1 \text{ s}$, el interruptor A se abre de nuevo y el interruptor B se cierra.

- (a) Determinar la bobina equivalente a las dos bobinas L_1 y L_2 .
- (b) Determinar la expresión de la corriente que circula por la resistencia R_1 entre los instantes $t = 0$ y $t = 1 \text{ s}$.
- (c) Determinar la corriente que circula por la resistencia en el instante $t = 1 \text{ s}$ (justo antes del cambio de los interruptores).
- (d) Calcular el valor de la tensión que cae sobre las bobinas L_1 y L_2 en el instante $t = 1 \text{ s}$ (justo antes del cambio de los interruptores).
- (e) Determinar el valor de la corriente que circula por la resistencia R_2 justo después del cambio de los interruptores, y transcurrido un tiempo muy largo.

Solución:

- (a) En primer lugar, para simplificar el problema, asociaremos las bobinas L_1 y L_2 . Como se puede deducir del apartado 2.4 del módulo *Circuitos RLC*, la asociación de dos bobinas en paralelo se puede obtener a partir de la siguiente expresión:

$$L_{12} = \frac{L_1 \cdot L_2}{L_1 + L_2} = \frac{6 \cdot 6}{6 + 6} = \frac{36}{12} = 3 \text{ H} \quad (16)$$

- (b) Antes del instante $t = 0$, los dos interruptores están abiertos y no circula corriente por ninguno de los elementos del circuito. En el instante $t = 0$, se cierra el interruptor A , y el B permanece abierto. En ese momento, se forma un circuito con la fuente de tensión V_1 , junto con la resistencia R_1 y las bobinas L_1 y L_2 . La corriente que circulará por la resistencia R_1 será la misma que llegará a las bobinas L_1 y L_2 , que a su vez están en paralelo.

Así pues, en el instante $t = 0$ el circuito se transforma en un circuito de carga de una bobina $L_{12} = 3 \text{ H}$. De acuerdo con la expresión (65) del apartado 2.3 del módulo *Circuitos RLC*, la expresión de la corriente del circuito en el proceso de carga de una bobina viene determinada por la siguiente expresión:

$$i(t) = \frac{V}{R}(1 - e^{-\frac{R}{L} \cdot t}) \quad (17)$$

Donde todos los datos son conocidos, y los podemos sustituir en la ecuación:

$$i(t) = \frac{V_1}{R_1}(1 - e^{-\frac{R_1}{L_{12}} \cdot t}) \quad (18)$$

$$i(t) = \frac{30}{3}(1 - e^{-\frac{3}{3} \cdot t}) \quad (19)$$

$$(20)$$

Finalmente, podemos observar que la corriente del circuito es la misma que circula por la resistencia R_1 :

$$I_{R1}(t) = i(t) = 10 - 10 \cdot e^{-t} \quad (21)$$

$$(22)$$

$$(23)$$

- (c) Para calcular la corriente que circula por la resistencia en el instante $t = 1 \text{ s}$, justo antes del cambio de interruptores, solo tenemos que sustituir el tiempo en la expresión obtenida en el apartado anterior:

$$I_{R1}(t = 1) = 10 - 10 \cdot e^{-1} = 6,321 \text{ A} \quad (24)$$

$$(25)$$

$$(26)$$

- (d) La tensión en la bobina en el proceso de carga la encontramos en la expresión (62) del apartado 2.3 del módulo *Circuitos RLC*:

$$V_L(t) = V \cdot e^{-\frac{R}{L} \cdot t} \quad (27)$$

$$(28)$$

$$(29)$$

Donde la bobina equivalente en nuestro caso es la asociación de las dos bobinas en paralelo, y por lo tanto todos los datos son conocidos (recordemos que cuando dos elementos se encuentran en paralelo, la tensión que cae sobre ambos es la misma).

Por lo tanto, ya podemos sustituir los datos y calcular el resultado que nos piden:

$$V_{L_{12}}(t) = V_1 \cdot e^{-\frac{R_1}{L_{12}} \cdot t} \quad (30)$$

$$(31)$$

$$V_{L_{12}}(t) = 30 \cdot e^{-\frac{3}{3} \cdot t} = 30 \cdot e^{-t} \quad (32)$$

$$(33)$$

$$V_{L_{12}}(t = 1) = 30 \cdot e^{-1} = 11,036 \text{ V} \quad (34)$$

- (e) En el instante $t = 1$ s, se produce un cambio en los interruptores. El interruptor A se abre, y el B se cierra. En ese momento, se forma un circuito con el conjunto de bobinas L_{12} en serie con la resistencia R_2 .

Se trata de un circuito de descarga de una bobina, como se explica en el apartado 2.4 del módulo *Circuitos RLC* (hay que recordar que en nuestro caso, se trata de la bobina equivalente formada por la asociación en serie de L_1 y L_2).

La bobina no admite cambios bruscos de corriente. Por este motivo, en el instante $t = 1$ s (justo después del cambio de interruptores) la corriente que circula será la misma que circulaba justo antes del cambio. Esta corriente será también la que circula por la resistencia R_2 , y ya la hemos calculado en el apartado (b):

$$I_{R_2}(t = 1) = 6,321 \text{ A} \quad (35)$$

Cuando ha transcurrido mucho tiempo, al tratarse de un circuito de descarga, la corriente irá tendiendo a 0, tal como se puede ver en los gráficos del apartado 2.3 del módulo *Circuitos RLC*.

$$I_{R_2}(t = \infty) \approx 0 \quad (36)$$

Cuestión 4

Tenemos el circuito de la figura 4.

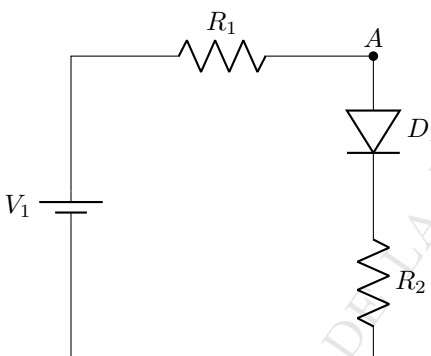


Figura 4: Circuito de la Cuestión 4

Datos del circuito:

- $V_1 = 15 \text{ V}$.
- $R_1 = 220 \Omega$, $R_2 = 100 \Omega$
- D_1 (Silicio): Tensión umbral $V_\gamma = 0,7 \text{ V}$

Se pide:

- (a) Si el diodo se encuentra en conducción (ON), ¿cuál es la tensión entre sus extremos?
- (b) Calcular la intensidad de corriente que circula por la resistencia R_1 .
- (c) Determinar si la hipótesis de conducción (ON) era correcta.

Solución:

- (a) Tal como podemos ver en el apartado (4.1) del módulo *Circuitos RLC*, si el diodo D_1 está en conducción, la tensión entre sus terminales será igual a la tensión umbral $V_\gamma = 0,7$ V.
- (b) Si el diodo D_1 está en conducción, la tensión entre sus terminales será igual a la tensión umbral $V_{\gamma 1} = 0,7$ V, y circulará corriente por el circuito. La corriente que circula por R_1 es la misma corriente del circuito (que circula también por R_2). Aplicando la ley de Kirchhoff de las tensiones, tal como se describe en el apartado (5.2) del módulo *Circuitos eléctricos*, podemos calcular esta corriente:

$$V_1 = I R_1 + V_\gamma + I R_2 \quad (37)$$

$$I = \frac{V_1 - V_\gamma}{R_1 + R_2} \quad (38)$$

$$I = \frac{15 - 0,7}{220 + 100} \quad (39)$$

$$I = \frac{14,3}{320} \frac{\text{V}}{\Omega} \approx 44,7 \text{ mA} \quad (40)$$

- (c) Como $I > 0$, circula corriente por el circuito y el diodo está polarizado en directa. La hipótesis del diodo ON es **correcta**.

Cuestión 5

Tenemos el circuito de la figura 5:

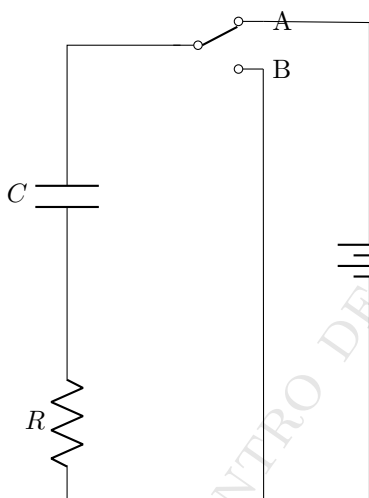


Figura 5: Circuito de la Cuestión 5.

Inicialmente, el conmutador se encuentra en la posición A y el circuito se encuentra en régimen permanente. En el instante de tiempo $t = 0$, el conmutador cambia a la posición B.

Determinar si las siguientes afirmaciones son **CIERTAS** o **FALSAS**, y justificad la respuesta:

- (a) En el régimen permanente antes de $t = 0$, circula una corriente constante máxima por la resistencia R .
- (b) En el instante $t = 0$, al cambiar el conmutador a la posición B, la tensión en los extremos del condensador pasa a ser exactamente de 0 V.
- (c) Después de cambiar el conmutador, el condensador se descargará manteniendo una corriente de descarga constante en el tiempo.

Solución:

- (a) Justo antes del instante $t = 0$, el circuito está en régimen permanente. Tal como hemos visto en el módulo *Circuitos RLC*, cuando un condensador está sometido a una tensión continua durante un tiempo suficientemente largo, se carga completamente y pasa a comportarse como un circuito abierto. Al comportarse como un circuito abierto, impide el paso de la corriente eléctrica, lo que significa que la corriente que circula por la resistencia R es nula (0 A).

Por lo tanto, la afirmación es **FALSA**.

- (b) En el momento en que el conmutador pasa a la posición B, la fuente de tensión se desconecta y el circuito queda cerrado solo con el condensador y la resistencia. Tal como se explica en el módulo *Circuitos RLC*, un condensador no admite cambios bruscos de tensión en sus extremos. Como justo antes de $t = 0$ el condensador estaba cargado con la tensión de la fuente V , justo en el instante $t = 0$ conservará esa misma tensión V .

Así pues, la tensión inicial no cae bruscamente a cero, y la afirmación es **FALSA**.

- (c) Como hemos visto, una vez el conmutador ha cambiado de posición, el circuito estará formado únicamente por el condensador y la resistencia R . El condensador, previamente cargado con la tensión V , actuará ahora como una fuente temporal de energía y comenzará a descargarse a través de la resistencia. A medida que pierde carga, su tensión disminuye, lo que hace que la corriente también se reduzca progresivamente.

Este proceso de descarga no es constante ni lineal, sino que la tensión y la corriente disminuyen de forma exponencial hacia cero. Tal como se ha podido ver en el módulo *Circuitos RLC*, la tensión en función del tiempo viene dada por la expresión:

$$V_c(t) = V \cdot e^{-\frac{1}{RC} \cdot t} \quad (41)$$

Y, aplicando la ley de Ohm, podemos obtener la expresión de la corriente:

$$I_c(t) = \frac{V_c(t)}{R} = \frac{V}{R} \cdot e^{-\frac{1}{RC} \cdot t} \quad (42)$$

En consecuencia, como la descarga no se produce con corriente constante sino exponencialmente, la afirmación es **FALSA**.

Cuestión 6

En este ejercicio comprobaremos el funcionamiento de un circuito complejo con diodos, realizando una simulación interactiva del circuito.

Considerad el circuito de la figura 6.

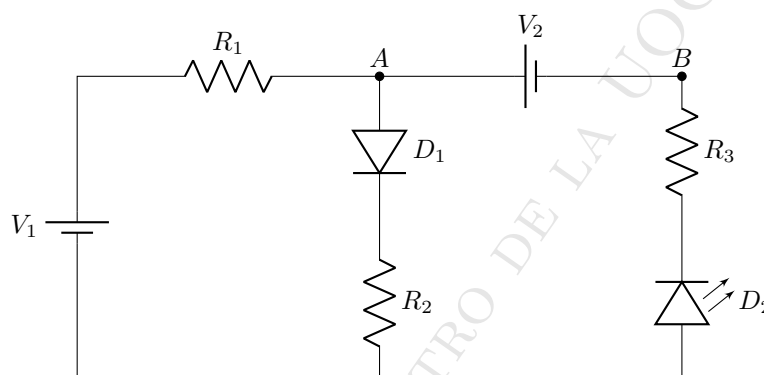


Figura 6: Circuito de la Cuestión 6.

Datos del circuito:

- $V_1 = 15 \text{ V}$.
- $V_2 = 5 \text{ V}$
- $R_1 = 220 \Omega$, $R_2 = 100 \Omega$, $R_3 = 470 \Omega$.
- D_1 (Silicio): Tensión umbral $V_{\gamma 1} = 0,7 \text{ V}$.
- D_2 (LED): Tensión umbral $V_{\gamma 2} = 2,0 \text{ V}$.

Utilizaremos el simulador de circuitos en línea **Falstad** (<https://www.falstad.com/circuit/>), que es gratuito, funciona directamente en el navegador web y permite visualizar el flujo de corriente de manera muy intuitiva. Asimismo, más allá de las herramientas de medida habituales (voltímetros, amperímetros, etc.), permite medir directamente algunos parámetros “pinchando” el circuito mediante *test points*.

Instrucciones para simular el circuito

Seguid estos pasos para construir el circuito en el simulador:

1. Abrid el simulador Falstad y acceded al menú **Circuits** → **Blank Circuit** para crear un circuito nuevo en blanco.

2. **Fuentes de tensión:** Id al menú **Draw** → **Inputs and Sources** → **Add Voltage Source (2-terminal)**. Dibujad dos fuentes. Haced doble clic sobre cada una para asignarles los valores: 15 V para V_1 y 5 V para V_2 .
3. **Resistencias:** Id a **Draw** → **Add Resistor**. Añadid R_1 , R_2 y R_3 . Haced doble clic para cambiar los valores a 220 ohmios, 100 ohmios y 470 ohmios respectivamente.
4. **Diodos:** Id a **Draw** → **Active Components** → **Add Diode**. Dibujad D_1 y D_2 en las direcciones correctas. **Importante:** Haced doble clic en cada uno de los diodos y cread un nuevo modelo, ajustando *Forward Voltage* a 0,9 V y 5 V respectivamente. Estos valores son diferentes a los del enunciado del ejercicio (0,7 V y 2 V respectivamente), debido al resto de parámetros del modelo de diodo que utiliza el simulador.
5. **Conexiones y Masa:** Unid todos los componentes con cables conductores (**Draw** → **Add Wire**). Finalmente, es imprescindible añadir un nodo de masa en el punto inferior (**Draw** → **Inputs and Sources** → **Add Ground**) para poder indicar el nodo de referencia y que el simulador pueda medir correctamente las tensiones de los nodos A y B.

Simulación

(a) Análisis del estado inicial ($V_1 = 15$ V)

Añadid voltímetros (**Draw** → **Outputs and Labels** → **Add Voltmeter**) conectados entre los nodos A y B y al nodo de referencia (masa inferior). También podéis utilizar (**Draw** → **Outputs and Labels** → **Add Test Point**) que no necesita conexión al nodo inferior.

- Comprobad visualmente qué diodo está conduciendo (el simulador muestra puntos amarillos moviéndose para indicar la corriente, si conduce).
- Haced una captura de pantalla donde se vean claramente las tensiones medidas en los nodos A y B. ¿Coinciden aproximadamente con los 5,168 V y 0,168 V teóricos?

(b) Corriente por R_1

Podéis ver la corriente pasando el ratón por encima de la resistencia R_1 , o bien añadiendo un amperímetro en serie (**Draw** → **Outputs and Labels** → **Add Ammeter**).

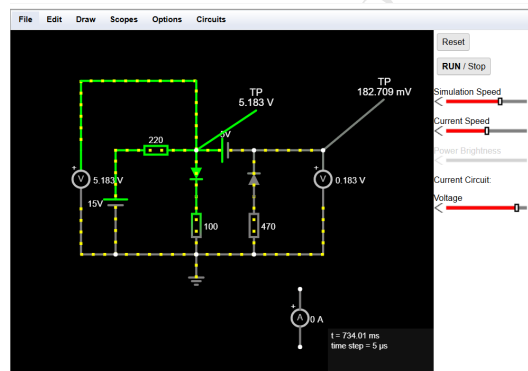
- Haced una captura de pantalla donde se vea claramente el valor de la corriente mostrado por el simulador. ¿Coincide con los 44,7 mA calculados teóricamente?

(c) Comprobación del umbral de conducción del diodo D_2

Para comprobar el tercer apartado, haced clic derecho sobre la fuente V_1 y seleccionar **Sliders**. Esto hará aparecer una barra deslizante a la derecha de la pantalla para variar la tensión de la fuente en tiempo real.

- Reducid poco a poco el valor de V_1 hasta que observéis que el LED comienza a conducir (comienza a pasar corriente de abajo a arriba).
- Buscad el valor exacto de V_1 donde la tensión en el nodo B baja justo por debajo de -2 V. ¿Qué valor de V_1 muestra el deslizador en este punto de transición? ¿Es próximo a los 8,06 V calculados?

Solución:



This is an electronic circuit simulator. When the applet starts up you will see an animated schematic of a simple LRC circuit. The green

Figura 7: Captura de pantalla del circuito de la Cuestión 6 simulado. Las flechas indican el sentido de la corriente.

PROBLEMA

Tenemos el circuito de la figura 8:

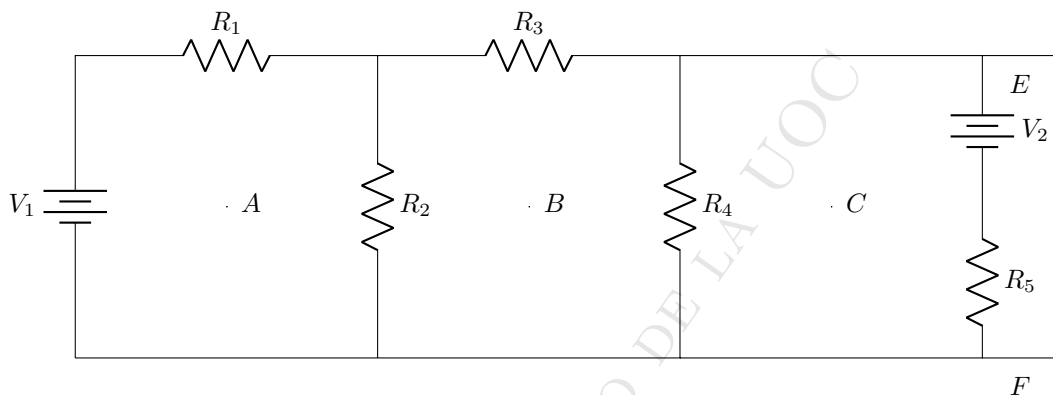


Figura 8: Circuito con mallas A, B y C.

Los valores de los elementos del circuito son los siguientes: $V_1 = 12 \text{ V}$, $V_2 = 10 \text{ V}$, $R_1 = 2 \Omega$, $R_2 = 4 \Omega$, $R_3 = 2 \Omega$, $R_4 = 4 \Omega$ y $R_5 = 1 \Omega$.

Se pide lo siguiente:

- Calcular las corrientes de malla I_A , I_B y I_C (considerándolas en sentido horario).
- Determinar el valor y el sentido de la corriente que circula por cada una de las resistencias (R_1 , R_2 , R_3 , R_4 , R_5).
- Calcular la caída de tensión en la resistencia R_2 .
- Calcular la tensión equivalente de Thévenin entre los terminales E y F (V_{Th}).
- Calcular la resistencia equivalente de Thévenin entre los terminales E y F (R_{Th}).

Solución:

- Para resolver el problema aplicaremos el método de resolución de corrientes de malla. Así pues, consideraremos las tres mallas que se observan en la Figura 8 y les aplicaremos las leyes de Kirchhoff (apartado 5 del módulo *Circuitos eléctricos*):

$$\text{Malla A: } -V_1 + R_1 I_A + R_2(I_A - I_B) = 0 \quad (43)$$

$$(44)$$

$$\text{Malla B: } R_2(I_B - I_A) + R_3 I_B + R_4(I_B - I_C) = 0 \quad (45)$$

$$(46)$$

$$\text{Malla C: } R_4(I_C - I_B) + V_2 + R_5 I_C = 0 \quad (47)$$

Sustituyendo por los valores conocidos del enunciado:

$$\text{Malla A: } -12 + 2I_A + 4(I_A - I_B) = 0 \Rightarrow 6I_A - 4I_B = 12 \quad (48)$$

$$(49)$$

$$\text{Malla B: } 4(I_B - I_A) + 2I_B + 4(I_B - I_C) = 0 \Rightarrow -4I_A + 10I_B - 4I_C = 0 \quad (50)$$

$$(51)$$

$$\text{Malla C: } 4(I_C - I_B) + 10 + 1I_C = 0 \Rightarrow -4I_B + 5I_C = -10 \quad (52)$$

Resolvemos el sistema de ecuaciones aplicando cualquiera de los métodos conocidos. Por ejemplo, si aplicamos el método de sustitución:

De la expresión (48), obtenemos:

$$I_A = \frac{12 + 4I_B}{6} = 2 + \frac{2}{3}I_B \quad (53)$$

De la expresión (52), obtenemos:

$$I_C = \frac{-10 + 4I_B}{5} = -2 + 0,8I_B \quad (54)$$

Sustituyendo en la expresión (50), obtenemos:

$$-4\left(2 + \frac{2}{3}I_B\right) + 10I_B - 4(-2 + 0,8I_B) = 0 \quad (55)$$

$$-8 - \frac{8}{3}I_B + 10I_B + 8 - 3,2I_B = 0 \Rightarrow 4,13I_B = 0 \quad (56)$$

$$I_B = 0 \quad (57)$$

Sustituyendo el resultado anterior en las ecuaciones (53) y (54), obtenemos:

$$I_A = 2 + \frac{2}{3}I_B = 2 + 0 = 2 \text{ A} \quad (58)$$

$$I_C = -2 + 0,8I_B = -2 + 0 = -2 \text{ A} \quad (59)$$

$$I_A = 2 \text{ A} \quad (60)$$

$$I_B = 0 \quad (61)$$

$$I_C = -2 \text{ A} \quad (62)$$

El signo negativo de I_C nos indica que circula en sentido contrario al que habíamos supuesto, es decir, circula en sentido antihorario.

- (b) Calculamos la corriente real que circula por cada resistencia de acuerdo con los resultados obtenidos:

- $I_{R1} = I_A = 2 \text{ A}$. Sentido horario.
- $I_{R2} = I_A - I_B = 2 - 0 = 2 \text{ A}$. Sentido horario.

- $I_{R3} = I_B = 0$ A. No circula corriente por la rama superior de la malla central.
- $I_{R4} = I_B - I_C = 0 - (-2) = 2$ A. Sentido de arriba hacia abajo.
- $I_{R5} = I_C = -2$ A. El valor negativo indica que la corriente circula en sentido antihorario.

(c) La caída de tensión en la resistencia R_2 es:

$$V_{R2} = I_{R2} \cdot R_2 = 2 \text{ A} \cdot 4 \text{ } \Omega = 8 \text{ V} \quad (63)$$

(d) Como se indica en el apartado 6.3 del módulo *Circuitos eléctricos*, el teorema de Thévenin dice que el comportamiento entre dos terminales de un circuito es idéntico al que tendría un circuito equivalente formado por una fuente de tensión (V_{Th}) en serie con una resistencia (R_{Th}). La tensión equivalente de Thévenin entre los puntos E y F es la caída de tensión entre los terminales E y F (V_{EF}), que es la misma que cae sobre la resistencia R_4 :

$$V_{Th} = V_{EF} = V_{R4} = I_{R4} \cdot R_4 = 2 \text{ A} \cdot 4 \text{ } \Omega = 8 \text{ V} \quad (64)$$

Otra manera de calcular V_{EF} es a través de la rama exterior de la malla C (con R_5 y V_2):

$$V_{Th} = V_{EF} = I_C \cdot R_5 + V_2 = (-2 \text{ A} \cdot 1 \text{ } \Omega) + 10 \text{ V} = -2 + 10 = 8 \text{ V} \quad (65)$$

Como era de esperar, los dos valores coinciden.

(e) Como se indica en el apartado 6.3 del módulo *Circuitos eléctricos*, para obtener la resistencia equivalente de Thévenin del circuito, R_{Th} , entre los terminales E y F hay que cortocircuitar primero todas las fuentes de tensión. Por lo tanto, el circuito con el que trabajaremos será como el que se muestra en la figura siguiente:

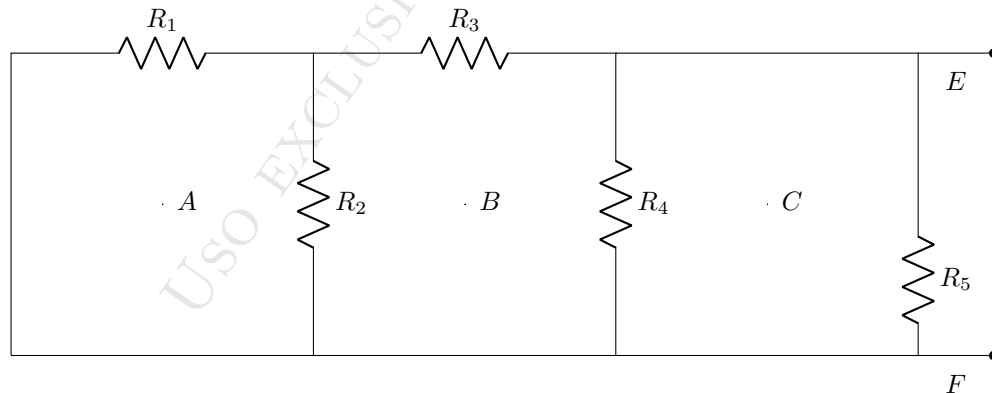


Figura 9: Circuito para el cálculo de R_{Th}

A continuación, procedemos a simplificar el circuito, asociando las resistencias empezando por la más alejada de los terminales E y F .

Al cortocircuitar V_1 , R_1 y R_2 quedan en paralelo. Su resistencia equivalente viene dada por la fórmula (22) del apartado 4.2.2 del módulo *Circuitos eléctricos*:

$$R_{12} = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{2 \cdot 4}{2 + 4} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3} = 1,33 \text{ } \Omega$$

A su vez, el conjunto equivalente R_{12} queda conectado en serie con la resistencia R_3 . Si aplicamos la fórmula (15) del apartado 4.2.1 del módulo *Circuitos eléctricos*:

$$R_{123} = R_{12} + R_3 = \frac{4}{3} + 2 = \frac{10}{3} = 3,33 \, \Omega$$

El conjunto (R_{123}) se encuentra en paralelo con R_4 :

$$R_{1234} = R_{123} \parallel R_4 = \frac{R_{123} \cdot R_4}{R_{123} + R_4} = \frac{\frac{10}{3} \cdot 4}{\frac{10}{3} + 4} = \frac{\frac{40}{3}}{\frac{22}{3}} = \frac{40}{22} = \frac{20}{11} = 1,82 \, \Omega$$

Finalmente, al cortocircuitar V_2 , la resistencia R_5 queda directamente entre el nodo E y el nodo F. Por lo tanto, está en paralelo con el resto de la resistencia equivalente obtenida anteriormente (R_{1234}). La resistencia de Thévenin es entonces:

$$R_{th} = R_{1234} \parallel R_5 = \frac{R_{1234} \cdot R_5}{R_{1234} + R_5} = \frac{\frac{20}{11} \cdot 1}{\frac{20}{11} + 1} = \frac{\frac{20}{11}}{\frac{31}{11}} = \frac{20}{31} \, \Omega \approx 0,645 \, \Omega$$